PRVI KOLOKVIJUM

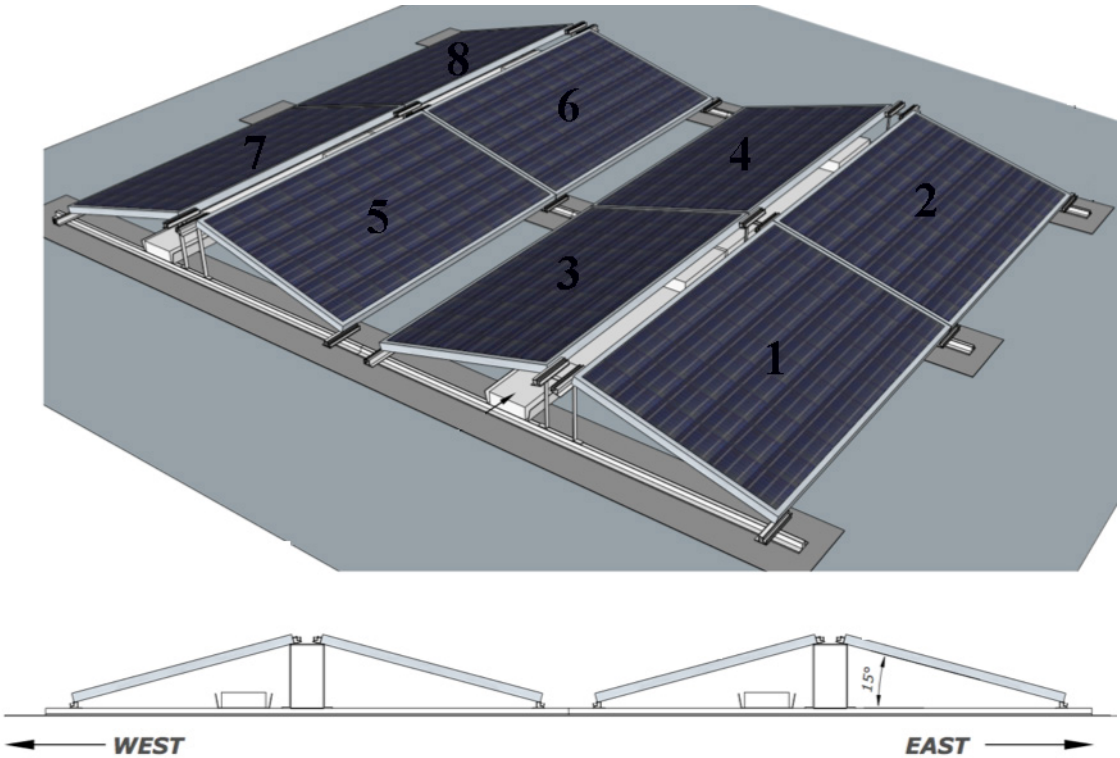
(Računarski dio)

Zadatak:

Na jednoj lokaciji u okolini Trebinja (42,7082° N; 18,3503° E) nalazi se fotonaponski sistem prikazan na slici 1. Sistem sa sastoji od 8 modula koju su podijeljeni u dva niza i priključeni na invertor preko dva DC/DC pretvarača sa zasebnim MPPT algoritmima. Četiri modula su po azimutu okrenuta ka istoku, a četiri ka zapadu, dok su svi u odnosu na podlogu nagnuti po uglom od 15º. Svaki modul ima premošćavajuću diodu. Tehničke karakteristike modula su date u tabeli 1. Koristeći funkcije *SunPosition*, *SolarRadiation* i model fotonaponskog modula, za 25. april pod pretpostavkom da je vedar dan, izračunati:

a) Satni ugao za vrijeme izlaska i zalaska Sunca.
b) Trajanje obdanice.
c) Kada nastupa solarno podne po lokalnom vremenu.
d) Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu podlogu padaju sunčevi zraci u solarno podne.
e) Direktnu i difuznu iradijansu na horizontalnu podlogu u solarno podne.
f) Energiju koju bi u toku dana foronaponski moduli predali DC/DC pretvaraču, odnosno invertoru ako prvi niz čine 1, 2, 3. i 4. modul, a drugi niz 5, 6, 7. i 8. modul. Smatrati da je temperatura ambijenta u okolini fotonaponskih modula 14 ºC.
g) Promjenu proizvedene električne energije ako bi prvi niz činili 1, 2, 5. i 6. modul, a drugi niz 3, 4, 7. i 8. modul.

Napomena: Izvještaj napraviti u *Microsoft Word*-u. Prilikom očitavanja podataka sa dijagrama priložiti i dijagram u izvještaj. Korak simulacije u programskom paketu MATLAB treba da bude 0,1 h.



Slika 1. Posmatrani fotonaponski sistem

Tabela 1. Deklarisane karakteristike monokristalnog PV modula

Maksimalna snaga (P_M)	200 W		
Napon otvorenog kola (U_{OK})	45,4 V	*NOCT* (Nominalna radna temperatura ćelije)	46ºC
Struja kratkog spoja (I_{KS})	5,61 A		
Napon pri P_M (U_M)	38,0 V	Koeficijent promjene struje (I_{KS}) pri promjeni temperature	0,05%/ºC
Struja pri P_M (I_M)	5,27 A	Koeficijent promjene napona (U_{OK}) pri promjeni temperature	-152mV/ºC
Broj redno vezanih ćelija	72	Koeficijent promjene snage (P_M) pri promjeni temperature	-0,49%/ºC
Paralena otpornost modula	1516,5 Ω	Serijska otpornost modula	0,1948 Ω

Rješenje:

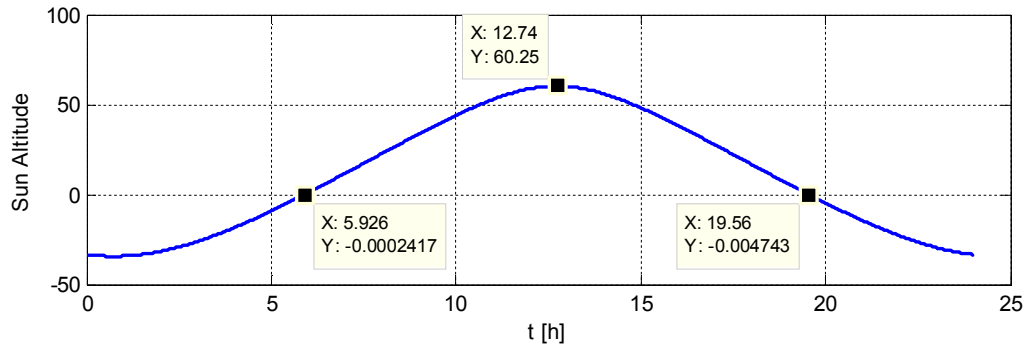
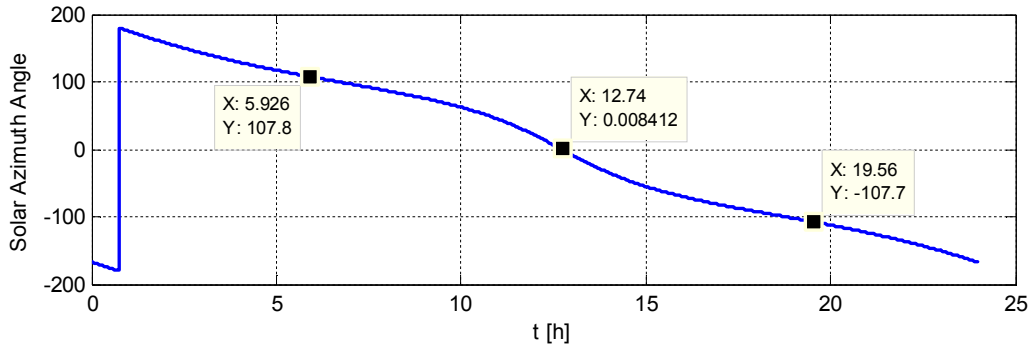
a) ω_{IS} ≈ 107,8 º ω_{ZS} ≈ -107,7 º

b) T_o = 19,56 - 5,93 = 13,63 h

c) T_{SP} = 12,74 h

d) β_n = 60,25 º

e) G_{BH} = 795,8 W/m^2 G_{DH} = 96,45 W/m^2

f) W_{d1} = 8698,1 Wh

g) W_{d2} = 9918,5 Wh ΔW = W_{d2} - W_{d1} = 1220,4 Wh